

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN Site-to-Site con túnel GRE protegido con IPSec IKEv2

Campo	Detalle
Estudiante	Michael Robles
Matrícula	20250845
Asignatura	Seguridad de Redes
Profesor	Jonathan Rondon
Práctica	P3
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-IKEv2-Tunnel-GRE
Video demostrativo	https://youtu.be/TslaxFKQsx8

Esta documentación presenta la configuración y validación de una VPN site-to-site punto a punto con túnel GRE protegido mediante IPSec e IKEv2. El laboratorio fue realizado en GNS3 utilizando routers Cisco IOS, switches y VPCS.

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Topología y direccionamiento.....	4
4. Fundamento técnico de la VPN GRE sobre IPSec IKEv2	4
5. Diferencia con Policy-Based y Route-Based	5
6. Parámetros de configuración.....	5
7. Explicación del script de R1	6
7.1 Bloque IKEv2	6
7.2 Bloque IPSec	6
7.3 Interfaz Tunnel0 GRE	7
8. Evidencias de funcionamiento	7
9. Comandos de verificación	10
9.1 R1	10
9.2 R2	10
9.3 PC-A y PC-B	10
10. Conclusión.....	11

1. Introducción

En esta práctica se implementó una VPN site-to-site punto a punto con túnel GRE protegido con IPSec usando IKEv2. La solución permite que dos redes privadas ubicadas en sitios diferentes se comuniquen de forma segura a través de una red intermedia representada por el ISP.

La red del Sitio A está conectada a R1 y utiliza el segmento 192.168.45.0/24. La red del Sitio B está conectada a R2 y utiliza el segmento 192.168.84.0/24. El túnel GRE se forma entre R1 y R2, y posteriormente se protege mediante IPSec.

2. Objetivo

Configurar y validar una VPN site-to-site punto a punto con túnel GRE protegido por IPSec usando IKEv2, demostrando conectividad entre PC-A y PC-B, estado activo del túnel, negociación IKEv2 e incremento de contadores IPSec durante el tráfico real.

3. Topología y direccionamiento

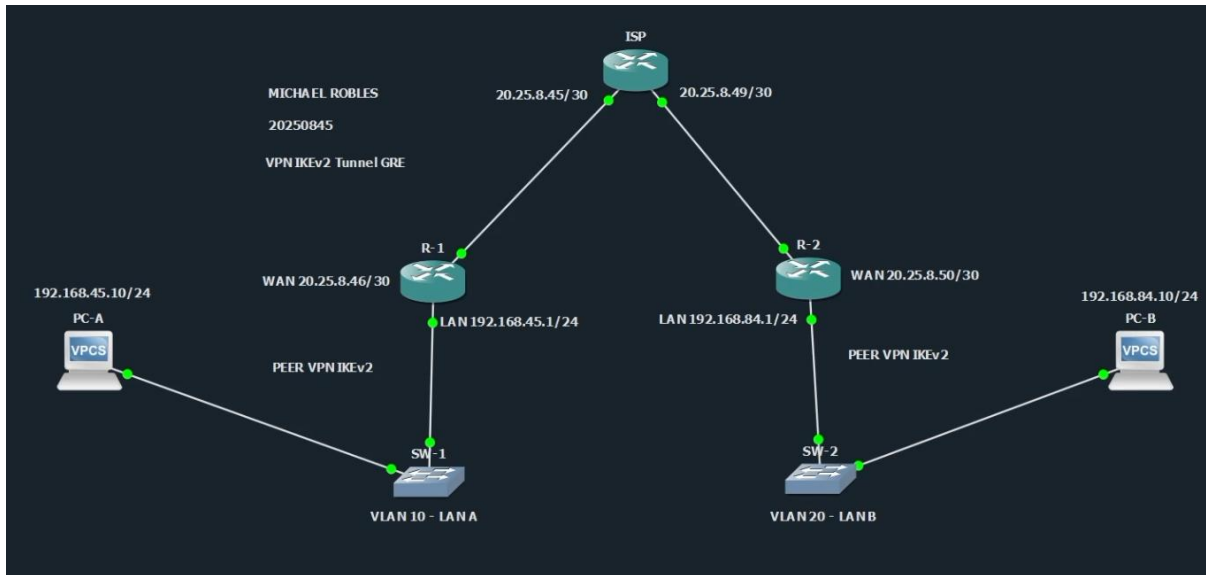


Figura 1. Topología usada para la VPN IKEv2 Tunnel GRE.

Elemento	Dirección
LAN A	192.168.45.0/24
PC-A	192.168.45.10/24, gateway 192.168.45.1
R1 WAN	20.25.8.46/30
ISP hacia R1	20.25.8.45/30
ISP hacia R2	20.25.8.49/30
R2 WAN	20.25.8.50/30
LAN B	192.168.84.0/24
PC-B	192.168.84.10/24, gateway 192.168.84.1
Tunnel0 R1	172.16.45.1/30
Tunnel0 R2	172.16.45.2/30

4. Fundamento técnico de la VPN GRE sobre IPSec IKEv2

GRE significa Generic Routing Encapsulation. GRE crea un túnel lógico entre R1 y R2, permitiendo transportar tráfico IP dentro de otro paquete IP. Sin embargo, GRE por sí solo no cifra el tráfico. Por esa razón, el túnel GRE se protege con IPSec.

IPSec aporta confidencialidad, integridad y autenticación. En esta práctica, IPSec protege el tráfico GRE entre las IP WAN 20.25.8.46 y 20.25.8.50. IKEv2 se encarga de negociar la seguridad, autenticar los peers con una clave precompartida y crear las asociaciones de seguridad necesarias.

5. Diferencia con Policy-Based y Route-Based

Tipo de VPN	Método	Característica principal
IKEv2 Policy-Based	ACL + crypto map	La ACL define el tráfico interesante que será cifrado.
IKEv2 Route-Based VTI	Tunnel0 con tunnel mode ipsec ipv4	La ruta envía el tráfico por un túnel IPSec virtual.
IKEv2 Tunnel GRE	Tunnel0 con tunnel mode gre ip protegido por IPSec	GRE crea el túnel e IPSec lo cifra.

Esta VPN se puede ver como una combinación porque usa rutas y una interfaz Tunnel0 como la Route-Based, pero también utiliza IKEv2 e IPSec para proteger el tráfico. La diferencia es que en este caso el túnel lógico es GRE y luego ese túnel GRE es protegido mediante IPSec.

6. Parámetros de configuración

Parámetro	Valor
IKEv2 Proposal	PROP-IKEV2-GRE
Cifrado IKEv2	AES-CBC-256
Integridad IKEv2	SHA-256
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14
Autenticación	Pre-shared key
IPSec Transform-Set	TS-IKEV2-GRE
Modo IPSec	Transport
Tunnel Mode	GRE IP
Perfil IPSec	IPSEC-PROF-IKEV2-GRE

7. Explicación del script de R1

7.1 Bloque IKEv2

```
crypto ikev2 proposal PROP-IKEV2-GRE
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
```

```
crypto ikev2 policy POL-IKEV2-GRE
  proposal PROP-IKEV2-GRE
```

La proposal define los algoritmos de seguridad que R1 propone usar durante la negociación IKEv2. AES-CBC-256 se usa para cifrado, SHA-256 para integridad y el grupo 14 de Diffie-Hellman para el intercambio seguro de claves. La policy toma esa proposal y la hace disponible para la negociación.

```
crypto ikev2 keyring KR-IKEV2-GRE
  peer R2
    address 20.25.8.50
    pre-shared-key local ITLA20250845
    pre-shared-key remote ITLA20250845
```

El keyring identifica el peer remoto y la clave precompartida. En R1, el peer remoto es R2 con la IP WAN 20.25.8.50. La clave debe coincidir en ambos extremos para que la autenticación sea exitosa.

```
crypto ikev2 profile PROF-IKEV2-GRE
  match identity remote address 20.25.8.50 255.255.255.255
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local KR-IKEV2-GRE
```

El profile une la identidad del peer, el método de autenticación y el keyring. Con este bloque, R1 reconoce a R2 por su IP WAN y usa autenticación por clave precompartida.

7.2 Bloque IPSec

```
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2-GRE esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode transport
```

El transform-set define cómo IPSec protegerá el tráfico. Se usa ESP con AES-256 para cifrado y SHA-HMAC para integridad. El modo transport se utiliza porque GRE ya crea el túnel; IPSec protege el paquete GRE en vez de crear otro túnel completo encima.

```
crypto ipsec profile IPSEC-PROF-IKEV2-GRE
  set transform-set TS-IKEV2-GRE
  set ikev2-profile PROF-IKEV2-GRE
```

El perfil IPsec une el transform-set con el perfil IKEv2. Este perfil será aplicado directamente al Tunnel0 para proteger el túnel GRE.

7.3 Interfaz Tunnel0 GRE

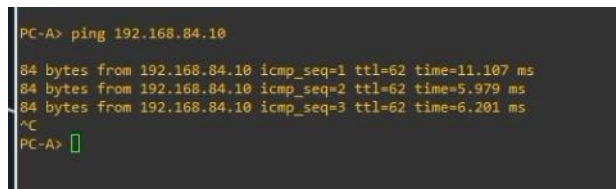
```
interface Tunnel0
description Tunel GRE protegido con IPsec IKEv2 hacia R2
ip address 172.16.45.1 255.255.255.252
tunnel source gigabitEthernet0/0
tunnel destination 20.25.8.50
tunnel mode gre ip
tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF-IKEV2-GRE
no shutdown
```

Tunnel0 crea la interfaz virtual del túnel GRE. El source es la interfaz WAN de R1 y el destination es la IP WAN de R2. La línea tunnel mode gre ip indica que el túnel usa GRE. La línea tunnel protection ipsec profile aplica IPsec al túnel, haciendo que el tráfico GRE viaje protegido.

```
ip route 192.168.84.0 255.255.255.0 172.16.45.2
```

Esta ruta estática envía el tráfico hacia la LAN B usando como next-hop la IP del túnel GRE en R2. Sin esta ruta, R1 no sabría enviar el tráfico de PC-A hacia PC-B por el túnel.

8. Evidencias de funcionamiento

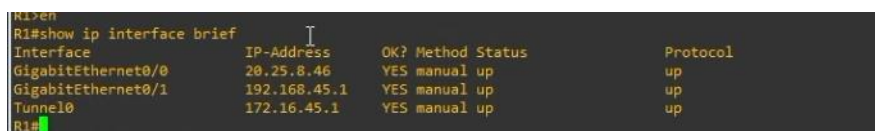


```
PC-A> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=11.107 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.979 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.201 ms
^C
PC-A>
```

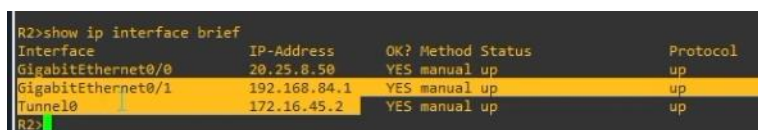
Figura 2. Ping inicial desde PC-A hacia PC-B.

La primera prueba muestra conectividad exitosa desde PC-A hacia PC-B. Esto confirma que el tráfico entre LAN A y LAN B está pasando correctamente.



```
R1>en
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 20.25.8.46 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 192.168.45.1 YES manual up up
Tunnel0 172.16.45.1 YES manual up up
R1#
```

Figura 3. Tunnel0 activo en R1.



```
R2>show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 20.25.8.50 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 192.168.84.1 YES manual up up
Tunnel0 172.16.45.2 YES manual up up
R2>
```

Figura 4. Tunnel0 activo en R2.

En ambos routers, Tunnel0 aparece en estado up/up. Esto confirma que el túnel lógico se encuentra activo.

```
R1#show interface Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: Tunnel GRE protegido con IPSec IKEv2 hacia R2
  Internet address is 172.16.45.1/30
  MTU 17874 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel linestate evaluation up
  Tunnel source 20.25.8.46 (GigabitEthernet0/0), destination 20.25.8.50
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with GigabitEthernet0/0
      Set of tunnels with source GigabitEthernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1434 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
--More--
```

Figura 5. Detalle de Tunnel0 en R1, primera parte.

```
Internet address is 172.16.45.1/30
  MTU 17874 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel linestate evaluation up
  Tunnel source 20.25.8.46 (GigabitEthernet0/0), destination 20.25.8.50
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with GigabitEthernet0/0
      Set of tunnels with source GigabitEthernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1434 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "IPSEC-PROF-IKEV2-GRE")
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:22:23
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    3 packets input, 324 bytes, 0 no buffer
      Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
        0 runs, 0 giants, 0 throttles
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    3 packets output, 456 bytes, 0 underruns
      0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 unknown protocol drops
        0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 6. Detalle de Tunnel0 en R1, segunda parte.

El comando show interface Tunnel0 muestra que el túnel usa GRE/IP y que está protegido mediante IPSec usando el perfil IPSEC-PROF-IKEV2-GRE. También se observan paquetes enviados por el túnel.

```
R2>show ip route 192.168.84.0
Routing entry for 192.168.84.0/24, 2 known subnets
  Attached (2 connections)
    Variably subnetted with 2 masks
  C    192.168.84.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
  L    192.168.84.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R2>
```

Figura 7. Ruta de la LAN B en R2.

Seguridad de Redes - VPN IPSec IKEv2 Tunnel GRE

La salida muestra que la red 192.168.84.0/24 está correctamente conectada a R2. Para validar la ruta remota de VPN se recomienda también ejecutar `show ip route 192.168.45.0` en R2 y `show ip route 192.168.84.0` en R1.

```
R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 20.25.8.50/500 20.25.8.46/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1395 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

R2#
```

Figura 8. IKEv2 SA activa en R2.

La sesión IKEv2 aparece en estado READY. Esto confirma que R2 negoció correctamente con R1 usando AES-256, SHA-256, Diffie-Hellman grupo 14 y autenticación PSK.

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/47/0)
current_peer 20.25.8.50 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 3, #pkts encrypt: 3, #pkts digest: 3
#pkts decaps: 3, #pkts decrypt: 3, #pkts verify: 3
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xEFED6F67(4025315175)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
```

Figura 9. IPSec SA en R1 con contadores en 3 paquetes.

Luego del primer ping, los contadores de IPSec muestran paquetes encapsulados, cifrados, desencapsulados y descifrados.

```
PC-A> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=12.727 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.626 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.231 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.072 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.063 ms

PC-A>
```

Figura 10. Ping adicional desde PC-A hacia PC-B para generar más tráfico.

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 20.25.8.46

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 20.25.8.50 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 8, #pkts encrypt: 8, #pkts digest: 8
    #pkts decaps: 8, #pkts decrypt: 8, #pkts verify: 8
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
  current outbound spi: 0xEFED6F67(4025315175)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
  --More--
```

Figura 11. IPSec SA en R1 con contadores aumentando a 8.

Después de generar más tráfico con nuevos pings, los contadores de IPSec aumentan de 3 a 8. Esta es una evidencia fuerte de que IPSec está cifrando y descifrando tráfico real por el túnel GRE.

9. Comandos de verificación

9.1 R1

```
show ip interface brief
show interface Tunnel0
show ip route 192.168.84.0
show crypto ikev2 sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
show tunnel protection
```

9.2 R2

```
show ip interface brief
show interface Tunnel0
show ip route 192.168.45.0
show crypto ikev2 sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
show tunnel protection
```

9.3 PC-A y PC-B

```
PC-A> ping 192.168.84.10
PC-B> ping 192.168.45.10
```

Para confirmar la VPN se debe validar que Tunnel0 esté up/up, que IKEv2 muestre estado READY, que la sesión crypto esté activa, y que los contadores de show crypto ipsec sa aumenten cuando se genera tráfico entre PC-A y PC-B.

10. Conclusión

La VPN site-to-site con túnel GRE protegido con IPSec IKEv2 fue configurada correctamente. Las evidencias muestran conectividad entre PC-A y PC-B, Tunnel0 activo en ambos routers, negociación IKEv2 en estado READY y contadores IPSec aumentando durante el tráfico real. Esto confirma que el tráfico entre ambas LAN viaja encapsulado por GRE y protegido mediante IPSec.